Tecnológico de Monterrey
Escuela de Ingeniería y Ciencias

Campus Santa Fe

Construcción de software y toma de decisiones

TC2005B.401

Profesor: Esteban Castillo Juarez

“2. Ejercicio de Modelación de Base de Datos del reto”

Grupo: 401

Equipo 6 - Integrantes:

Daniela Angulo Solís	A01028153
Sofia Campos Güitron	A01277013
Ariel Pulver Srihem	A01786822

Fecha de Entrega:

7 de marzo del 2026

Justificación del diagrama ER de UML

El propósito fundamental de esta estructura de base de datos se desdobla en dos áreas clave:

1. **Funcionalidad del Juego:** Las tablas propuestas almacenarán los datos esenciales para la ejecución de las funciones del videojuego. Esto incluye la gestión de perfiles de usuario, el progreso dentro de los niveles, el inventario de objetos o habilidades, y los parámetros de los personajes jugables. La disponibilidad de estos datos organizados es crucial para el correcto funcionamiento de la lógica del juego, permitiendo interacciones dinámicas, persistencia de estados y la aplicación consistente de reglas.
2. **Análisis de Rendimiento:** Una parte significativa de este diseño se centra en la recolección y almacenamiento de estadísticas detalladas por nivel y sesión de juego. Esta data incluirá métricas como tasas de éxito/fracaso, puntos obtenidos, y tiempo de juego relevante para detectar puntos donde los jugadores abandonan o tienen problemas recurrentes y a la vez dar al jugador un análisis detallado de su forma de juego.

En la primera tabla, llamada Jugador, almacena la información de cada usuario del sistema, también permita asociar cada partida que el jugador juegue y mantener estadísticas acumuladas. Los atributos que incluirá esta tabla son:

- ➔ jugador_id, tipo INT, con restricción NOT NULL
- ➔ nombre_usuario, tipo STRING , con restricción NOT NULL y UNIQUE
- ➔ fecha_registro, tipo TIMESTAMP, con restricción NOT NULL
- ➔ total_runs, tipo INT, con restricción DEFAULT 0 y que el número sea mayor o igual a 0
- ➔ total_derrotas, tipo INT, con restricción DEFAULT 0 y que el número sea mayor o igual a 0
- ➔ total_victorias tipo INT, con restricción DEFAULT 0 y que el número sea mayor o igual a 0

La segunda tabla, llamada Arquetipo, guarda los tres tipos de gladiador disponibles. Sus valores no cambian entre partidas, pero a los elementos base cambian con las cartas Power ups y Castigos.

- ➔ arquetipo_id, tipo INT, con restricción NOT NULL
- ➔ nombre, tipo STRING, con restricción NOT NULL y UNIQUE
- ➔ hp_inicio, tipo INT, con restricción DEFAULT 0 y que el número sea mayor o igual a 0, los valores iniciales serán 120 / 100 / 150 dependiendo del arquetipo escogido.
- ➔ velocidad_inicio, tipo INT, con restricción DEFAULT 0 y que el número sea mayor o igual a 0, los valores iniciales serán 5 / 6 / 3 dependiendo del arquetipo escogido
- ➔ daño_inicio tipo INT, con restricción DEFAULT 0 y que el número sea mayor o igual a 0, los valores iniciales serán 20 / 25 / 15 dependiendo del arquetipo escogido.

La tabla llamada Partida representa una partida completa desde el inicio hasta la victoria o derrota.

- ➔ partida_id, tipo INT, con restricción NOT NULL
- ➔ jugador_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Jugador
- ➔ arquetipo_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Arquetipo
- ➔ inicio, tipo TIMESTAMP, con restricción NOT NULL
- ➔ final, tipo TIMESTAMP, con restricción NULL (si abandona a media partida)
- ➔ duracion, tipo INT, con restricción DEFAULT 0 y que el número sea mayor o igual a 0
- ➔ nivel_alcanzado, tipo INT, con restricción NOT NULL
- ➔ fama_final, tipo INT, con restricción DEFAULT 0 y que el número sea mayor o igual a 0
- ➔ vida, tipo INT, con restricción NOT NULL

La cuarta tabla, llamada Nivel, es el catálogo de los tres niveles del juego. Define el tiempo objetivo que determina si el jugador obtendrá recompensas de fama alta o baja al completar el nivel. Los atributos que tiene son:

- ➔ nivel_id, tipo INT, con restricción NOT NULL
- ➔ num_nivel, tipo INT, con restricción NOT NULL y UNIQUE
- ➔ tiempo_obj, tipo INT, con restricción NOT NULL y el número mayor a 0

La tabla nivelEspecifico registra el desempeño del jugador en cada nivel dentro de una partida concreta. Todo lo ocurrido durante un nivel (cartas usadas, enemigos enfrentados) se vincula aquí. Permite comparar el tiempo del jugador contra el tiempo objetivo del nivel para calcular la recompensa de fama.

- ➔ nivelEspecifico_id, tipo INT, con restricción NOT NULL
- ➔ partida_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Partida
- ➔ nivel_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Nivel
- ➔ tiempo_completado, tipo INT, con restricción NOT NULL y que el número sea mayor o igual a 0
- ➔ hp_restante, tipo INT, con restricción NOT NULL y que el número sea mayor o igual a 0
- ➔ fama_ganada, tipo INT, con restricción NOT NULL y que el número sea mayor o igual a 0
- ➔ powerups_obtenidos, tipo INT, con restricción de NOT NULL
- ➔ castigos_obtenidos, tipo INT, con restricción de NOT NULL
- ➔ terminado, tipo BOOL, con restricción NOT NULL (TRUE si completó el nivel, FALSE si murió)

La sexta tabla llamada Carta es guarda el mazo de 15 cartas del juego (8 power-ups y 7 castigos). Los atributos que estarán en esta tabla son:

- ➔ carta_id, tipo INT, con restricción NOT NULL
- ➔ nombre_carta, tipo STRING, con restricción NOT NULL y UNIQUE
- ➔ tipo_carta, tipo BOOL, con restricción NOT NULL (TRUE si es power-up / FALSE si es castigo)
- ➔ efecto_carta, tipo FLOAT, con restricción NOT NULL
- ➔ duracion_efecto, tipo INT, con restricción de NULL y que sea mayor o igual a 0

La tabla CartaUsada registra cada carta que fue seleccionada por el jugador durante un nivel específico de una partida. Permite saber qué cartas eligió el jugador, en qué momento y cuánto duró su efecto. También sirve para evitar que la misma carta aparezca dos veces.

- ➔ cartaUsada_id, tipo INT, con restricción NOT NULL
- ➔ nivelEspecifico_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de nivelEspecifico
- ➔ carta_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Carta
- ➔ tiempo_uso, tipo TIMESTAMP, con restricción NOT NULL
- ➔ duracion_efecto, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Carta

La octava tabla, llamada Enemigo, es el catálogo de los enemigos distribuidos entre los tres niveles. Cada enemigo pertenece a un único nivel.

- ➔ enemigo_id, tipo INT, con restricción NOT NULL
- ➔ nivel_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Nivel
- ➔ nombre_enemigo, tipo STRING, con restricción NOT NULL y UNIQUE
- ➔ hp_inicio, tipo INT, con restricción NOT NULL y que el número sea mayor a 0
- ➔ velocidad_inicio, tipo INT, con restricción NOT NULL y que el número sea mayor a 0
- ➔ daño_inicio, tipo INT, con restricción NOT NULL y que el número sea mayor a 0
- ➔ queEs, tipo STRING, con restricción NOT NULL (NPC/BOSS)

La última tabla se llama EnemigoUsado y registra qué tipos de enemigos aparecieron en cada nivel de cada partida y cuántos fueron eliminados. Esta tabla es de uso exclusivo para análisis estadístico, ya que nos permite identificar qué enemigo resulta más difícil para los jugadores y hacer ajustes.

- ➔ enemigoUsado_id, tipo INT, con restricción NOT NULL
- ➔ nivelEspecifico_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de nivelEspecifico
- ➔ enemigo_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Enemigo
- ➔ aparecidos, tipo INT, con restricción de NULL y que sea mayor o igual a 0

- ➔ eliminados, tipo INT, con restricción de NULL y que sea mayor o igual a 0

Las restricciones de integridad son reglas que la propia base de datos aplica automáticamente para que los datos sean consistentes. Algunas de las que incluirá nuestra base de datos son:

- ❖ ON DELETE CASCADE → si eliminas un Jugador, automáticamente se eliminan todas sus Partidas asociadas.
- ❖ ON DELETE RESTRICT → si intentas eliminar un Arquetipo que ya tiene Partidas asociadas, la base de datos te lo bloquea y lanza un error. Protege que no queden registros "huérfanos"
- ❖ NOT NULL → la base de datos rechaza cualquier insert o update que deje ese campo vacío.
- ❖ UNIQUE → la base de datos rechaza que dos jugadores tengan el mismo nombre.